



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846)3335-075. rector@samgtu.ru

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЁТ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 1

Обучающегося 1-ИАИТ-25ИАИТ-109
Купцова Дениса Алексеевича

1. Название и цель работы

Название: Проектирование базы данных для сети столовых

Цель работы: Разработка структуры реляционной базы данных для автоматизации учёта деятельности сети столовых, включая управление поставками, складскими остатками, меню, заказами клиентов и кадровым составом.

2. Словесный анализ предметной области

Предметная область — сеть столовых (объектов общественного питания). Каждая столовая имеет адрес, вместимость, режим работы. В столовых работают сотрудники (повара, кассиры, официанты, шеф-повара и др.). Поставщики поставляют продукты, которые хранятся на складах столовых. Из продуктов готовятся блюда (меню). Клиенты могут делать заказы (на месте или на вынос), получать скидки по дисконтным картам. Заказы фиксируются с указанием блюд, количества и цены. Ведётся учёт поставок и остатков продуктов.

3. Заполненные таблицы 1.1 – 1.3 (основные сущности ПО)

Таблица 1.1 — Сущности и их атрибуты

Сущность	Атрибуты
dining_room	id, name, address, capacity, is_open, open_time, close_time, created_at
employee	id, dining_room_id, first_name, last_name, position, hire_date, salary, phone, email
supplier	id, company_name, contact_person, phone, email, address, rating, contract_start
product	id, supplier_id, name, unit, purchase_price, calories_per_unit, expiration_days, is_alcohol
menu_item	id, name, category, selling_price, weight_grams, is_available, description
menu_item_product	id, menu_item_id, product_id, quantity
client	id, first_name, last_name, phone, birthday, discount_card, discount_percent, registered_at
meal_order	id, client_id, employee_id, dining_room_id, order_date, is_takeaway, total_amount, payment_method
order_item	id, meal_order_id, menu_item_id, quantity, price_per_unit
inventory	id, dining_room_id, product_id, current_stock, min_stock_level
supply	id, supplier_id, product_id, dining_room_id, supply_date, quantity, price_per_unit, total_cost, invoice_number

Таблица 1.2 — Типы сущностей

Сущность	Тип
dining_room	сильная (стержневая)
employee	сильная
supplier	сильная
product	сильная
menu_item	сильная
client	сильная
meal_order	сильная
inventory	слабая (зависит от dining_room + product)
menu_item_product	слабая (зависит от menu_item + product)
order_item	слабая (зависит от meal_order + menu_item)
supply	слабая (зависит от supplier + product + dining_room)

Таблица 1.3 — Первичные и внешние ключи

Сущность	Первичный ключ	Внешние ключи
dining_room	id	—
employee	id	dining_room_id
supplier	id	—
product	id	supplier_id
menu_item	id	—
menu_item_product	id	menu_item_id, product_id
client	id	—
meal_order	id	client_id, employee_id, dining_room_id
order_item	id	meal_order_id, menu_item_id
inventory	id	dining_room_id, product_id
supply	id	supplier_id, product_id, dining_room_id

5. Обоснование типов связи в инфологической модели

Связь	Тип	Обоснование
dining_room → employee	1:N	В одной столовой работает много сотрудников
dining_room → inventory	1:N	В каждой столовой свой складской учёт
supplier → product	1:N	Один поставщик может поставлять много продуктов
product → inventory	1:N	Один продукт может храниться в разных столовых

menu_item → menu item product	1:N	Одно блюдо состоит из нескольких продуктов
product → menu item product	1:N	Один продукт может входить в разные блюда
meal_order → order_item	1:N	В одном заказе может быть несколько позиций (блюд)
menu_item → order_item	1:N	Одно блюдо может встречаться в разных заказах
client → meal_order	1:N	Один клиент может сделать много заказов
supplier → supply	1:N	Поставщик осуществляет много поставок
dining_room → supply	1:N	В столовую приходит много поставок
product → supply	1:N	Продукт может поставляться много раз

6. Дatalogическая модель БД (таблица 1.4)

1. dining_room (столовые)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
address	VARCHAR(200)	NOT NULL
capacity	INT	CHECK (capacity > 0)
is_open	BOOLEAN	DEFAULT true
open_time	TIME	NOT NULL
close_time	TIME	NOT NULL
created at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT TIMESTAMP

2. employee (сотрудники)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
dining_room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → dining_room(id)
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
position	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Повар'
hire_date	DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT DATE
salary	NUMERIC(10,2)	CHECK (salary > 0)
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE
email	VARCHAR(100)	UNIQUE

3. supplier (поставщики)

Поле	Тип данных	Ограничения
------	------------	-------------

id	SERIAL	PRIMARY KEY
company_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
contact_person	VARCHAR(100)	
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	
address	VARCHAR(250)	
rating	INT	DEFAULT 5, CHECK (rating BETWEEN 1 AND 10)
contract_start	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE

4. product (продукты)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
supplier id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → supplier(id)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'кг'
purchase price	NUMERIC(8,2)	NOT NULL CHECK (purchase_price > 0)
calories_per_unit	INT	CHECK (calories_per_unit >= 0)
expiration days	INT	DEFAULT 7
is_alcohol	BOOLEAN	DEFAULT false

5. menu_item (блюда)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(150)	NOT NULL
category	VARCHAR(50)	NOT NULL CHECK (category IN ('Суп', 'Горячее', 'Салат', 'Гарнир', 'Напиток', 'Десерт'))
selling_price	NUMERIC(8,2)	NOT NULL CHECK (selling_price > 0)
weight_grams	INT	DEFAULT 200
is_available	BOOLEAN	DEFAULT true
description	TEXT	

6. menu_item_product (состав блюда)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
menu_item_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → menu_item(id)

product_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → product(id)
quantity	NUMERIC(7,3)	NOT NULL CHECK (quantity > 0)
CONSTRAINT	UNIQUE (menu_item_id, product_id)	

7. client (клиенты)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
first_name	VARCHAR(50)	
last_name	VARCHAR(50)	
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE
birthday	DATE	
discount_card	VARCHAR(20)	UNIQUE
discount_percent	INT	DEFAULT 0 CHECK (discount_percent BETWEEN 0 AND 100)
registered_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

8. meal_order (заказы)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
client_id	INT	FOREIGN KEY → client(id) (может быть NULL)
employee_id	INT	FOREIGN KEY → employee(id)
dining_room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → dining_room(id)
order_date	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
is_takeaway	BOOLEAN	DEFAULT false
total_amount	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0
payment_method	VARCHAR(20)	CHECK (payment_method IN ('Наличные', 'Карта', 'QR'))

9. order_item (позиции заказа)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
meal_order_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → meal_order(id)
menu_item_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → menu_item(id)
quantity	INT	NOT NULL CHECK (quantity > 0)
price_per_unit	NUMERIC(8,2)	NOT NULL CHECK (price_per_unit > 0)

10. inventory (складские остатки)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
dining_room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → dining_room(id)
product_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → product(id)
current_stock	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
min_stock_level	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
CONSTRAINT	UNIQUE (dining_room_id, product_id) (рекомендуется)	

11. supply (поставки)

Поле	Тип данных	Ограничения
id	SERIAL	PRIMARY KEY
supplier_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → supplier(id)
product_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → product(id)
dining_room_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → dining_room(id)
supply_date	DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
quantity	NUMERIC(10,3)	NOT NULL CHECK (quantity > 0)
price_per_unit	NUMERIC(10,2)	NOT NULL CHECK (price_per_unit > 0)
total_cost	NUMERIC(12,2)	GENERATED ALWAYS AS (quantity * price_per_unit) STORED
invoice_number	VARCHAR(50)	UNIQUE



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846)3335-075. rector@samgtu.ru

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЁТ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 2

Обучающегося 1-ИАИТ-25ИАИТ-109
Купцова Дениса Алексеевича


```

6  -- 1. СТОЛОВЫЕ (Справочник точек питания)
7  CREATE TABLE dining_room (
8      id SERIAL PRIMARY KEY,
9      name VARCHAR(100) NOT NULL,
10     address VARCHAR(200) NOT NULL,
11     capacity INT NOT NULL CHECK (capacity > 0),
12     is_open BOOLEAN DEFAULT true,
13     open_time TIME NOT NULL,
14     close_time TIME NOT NULL,
15     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16     CONSTRAINT unique_dining_name_address UNIQUE (name, address)
17 );
18
19 -- 2. СОТРУДНИКИ
20 CREATE TABLE employee (
21     id SERIAL PRIMARY KEY,
22     dining_room_id INT NOT NULL,
23     first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
24     last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
25     position VARCHAR(50) DEFAULT 'Повар',
26     hire_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
27     salary NUMERIC(10, 2) CHECK (salary > 0),
28     phone VARCHAR(20) UNIQUE,
29     email VARCHAR(100) UNIQUE,
30     CONSTRAINT fk_employee_dining_room FOREIGN KEY (dining_room_id) REFERENCES di
31
32
33 -- 3. ПОСТАВЩИКИ
34 CREATE TABLE supplier (
35     id SERIAL PRIMARY KEY,
36     company_name VARCHAR(150) NOT NULL,
37     contact_person VARCHAR(100),
38     phone VARCHAR(20) NOT NULL,
39     email VARCHAR(100),
40     address VARCHAR(250),
41     rating INT DEFAULT 5 CHECK (rating >= 1 AND rating <= 10),
42     contract_start DATE DEFAULT CURRENT_DATE
43 );
44
45 -- 4. ПРОДУКТЫ
46 CREATE TABLE product (
47     id SERIAL PRIMARY KEY,
48     supplier_id INT NOT NULL,
49     name VARCHAR(100) NOT NULL,
50     unit VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'кг', -- кг, л, шт
51     purchase_price NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (purchase_price > 0),
52     calories_per_unit INT CHECK (calories_per_unit >= 0),
53     expiration_days INT DEFAULT 7,
54     is_alcohol BOOLEAN DEFAULT false,
55     CONSTRAINT fk_product_supplier FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(
56     );

```

```

-- 5. БЛЮДА МЕНЮ
CREATE TABLE menu_item (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    category VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (category IN ('Суп', 'Горячее', 'Салат',
selling_price NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (selling_price > 0),
weight_grams INT DEFAULT 200,
is_available BOOLEAN DEFAULT true,
description TEXT
);

-- 6. СОСТАВ БЛЮДА (М:Н связь)
CREATE TABLE menu_item_product (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    menu_item_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    quantity NUMERIC(7, 3) NOT NULL CHECK (quantity > 0), -- Количество продукта
CONSTRAINT fk_mip_menu FOREIGN KEY (menu_item_id) REFERENCES menu_item(id) ON
CONSTRAINT fk_mip_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id) ON
CONSTRAINT unique_menu_product UNIQUE (menu_item_id, product_id)
);

-- 7. КЛИЕНТЫ (Посетители)
CREATE TABLE client (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(50),
    last_name VARCHAR(50),
    phone VARCHAR(20) UNIQUE,
    birthday DATE,
    discount_card VARCHAR(20) UNIQUE,
    discount_percent INT DEFAULT 0 CHECK (discount_percent >= 0 AND discount_perc
registered_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 8. ЗАКАЗЫ
CREATE TABLE meal_order (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    client_id INT, -- может быть NULL, если гость без карты
    employee_id INT, -- кассир/официант
    dining_room_id INT NOT NULL,
    order_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    is_takeaway BOOLEAN DEFAULT false,
    total_amount NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0,
    payment_method VARCHAR(20) CHECK (payment_method IN ('Наличные', 'Карта', 'QR
CONSTRAINT fk_order_client FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES client(id) ON D
CONSTRAINT fk_order_employee FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES employee(id
CONSTRAINT fk_order_dining FOREIGN KEY (dining_room_id) REFERENCES dining_roo

```

```

-- 9. ПОЗИЦИИ В ЗАКАЗЕ
CREATE TABLE order_item (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    meal_order_id INT NOT NULL,
    menu_item_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    price_per_unit NUMERIC(8, 2) NOT NULL, -- Цена на момент заказа
    CONSTRAINT fk_oi_order FOREIGN KEY (meal_order_id) REFERENCES meal_order(id)
    CONSTRAINT fk_oi_menu FOREIGN KEY (menu_item_id) REFERENCES menu_item(id) ON
);

-- 10. СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
CREATE TABLE inventory (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    dining_room_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    current_stock NUMERIC(10, 3) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (current_stock >= 0),
    min_stock_level NUMERIC(10, 3) DEFAULT 2.0,
    last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_inv_dining FOREIGN KEY (dining_room_id) REFERENCES dining_room(
    CONSTRAINT fk_inv_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id) ON
    CONSTRAINT unique_stock_per_dining UNIQUE (dining_room_id, product_id)
);

-- Столовые (5)
INSERT INTO dining_room (name, address, capacity, open_time, close_time) VALUES
('Столовая Центр', 'ул. Ленина, 10', 120, '08:00', '17:00'),
('Столовая Западная', 'пр. Мира, 22', 80, '09:00', '18:00'),
('Бизнес-ланч Сити', 'ул. Пушкина, 5', 45, '11:00', '19:00'),
('Студенческая', 'ул. Школьная, 3', 200, '08:30', '16:00'),
('Парковая трапеза', 'парк Культуры, 1', 60, '10:00', '20:00');

-- Поставщики (8)
INSERT INTO supplier (company_name, contact_person, phone, email, rating) VALUES
('ООО МясоТорг', 'Иванов И.И.', '89161112233', 'meat@mail.ru', 9),
('ЗАО Молоково', 'Петрова А.С.', '89162223344', 'milk@yandex.ru', 8),
('ИП Хлебный Дом', 'Сидоров В.В.', '89163334455', 'bread@mail.ru', 10),
('Фруктовый Сад ООО', 'Кукушкина О.Л.', '89164445566', 'fruit@list.ru', 7),
('Рыбный Мир', 'Сомов А.Ч.', '89165556677', 'fish@mail.ru', 8),
('Овощная База №1', 'Луков Н.П.', '89166667788', 'veggies@yandex.ru', 9),
('Напитки Плюс', 'Колов О.Е.', '89167778899', 'drinks@mail.ru', 8),
('Кондитерская Фея', 'Тортова Е.М.', '89168889900', 'cake@list.ru', 10);

-- Сетевые (12)

```

```

-- Сотрудники (12)
INSERT INTO employee (dining_room_id, first_name, last_name, position, salary, ph
(1, 'Алексей', 'Поваров', 'Шеф-повар', 85000, '8901111111'),
(1, 'Марина', 'Кашеварова', 'Повар', 55000, '89011111112'),
(1, 'Ольга', 'Чистюля', 'Посудомойка', 35000, '89011111113'),
(2, 'Иван', 'Жарков', 'Повар', 58000, '89012222221'),
(2, 'Светлана', 'Быстрова', 'Кассир', 45000, '89012222222'),
(3, 'Дмитрий', 'Салатов', 'Повар', 62000, '89013333331'),
(3, 'Наталья', 'Официантова', 'Официант', 40000, '89013333332'),
(4, 'Елена', 'Студенткина', 'Буфетчица', 38000, '89014444441'),
(4, 'Петр', 'Лапшин', 'Повар', 52000, '89014444442'),
(5, 'Андрей', 'Грильев', 'Шеф-повар', 88000, '89015555551'),
(5, 'Татьяна', 'Десертова', 'Кондитер', 60000, '89015555552'),
(1, 'Виктор', 'Закупкин', 'Кладовщик', 46000, '89011111114');

-- Продукты (15)
INSERT INTO product (supplier_id, name, unit, purchase_price, calories_per_unit,
(1, 'Говядина вырезка', 'кг', 650.00, 2500, 3),
(1, 'Куриное филе', 'кг', 280.00, 1100, 4),
(2, 'Молоко 3.2%', 'л', 65.00, 600, 5),
(2, 'Сметана 20%', 'кг', 220.00, 2050, 7),
(3, 'Хлеб ржаной', 'шт', 35.00, 2000, 2),
(3, 'Хлеб пшеничный', 'шт', 32.00, 2500, 2),
(4, 'Яблоки', 'кг', 95.00, 450, 14),
(4, 'Бананы', 'кг', 110.00, 890, 7),
(5, 'Филе трески', 'кг', 450.00, 780, 3),
(5, 'Семга слабосоленая', 'кг', 1200.00, 2020, 5),
(6, 'Картофель', 'кг', 25.00, 770, 30),
(6, 'Помидоры', 'кг', 160.00, 180, 7),
(6, 'Огурцы', 'кг', 150.00, 150, 7),
(7, 'Сок апельсиновый', 'л', 90.00, 450, 30),
(7, 'Чай черный пакетированный', 'шт', 5.00, 10, 365),
(8, 'Сахар', 'кг', 60.00, 3870, 365),
(3, 'Мука пшеничная', 'кг', 50.00, 3640, 180);

```

```

-- Блюда (12)
INSERT INTO menu_item (name, category, selling_price, weight_grams, description)
('Борщ украинский', 'Суп', 180.00, 350, 'Классический борщ с говядиной и сметаной'),
('Куриный суп с лапшой', 'Суп', 120.00, 300, 'Легкий бульон с домашней лапшой'),
('Цезарь с курицей', 'Салат', 220.00, 200, 'Салат с соусом Цезарь, курицей и суха'),
('Оливье', 'Салат', 150.00, 180, 'Традиционный салат Оливье'),
('Стейк из говядины', 'Горячее', 550.00, 200, 'Стейк с картофельным пюре'),
('Рыба запеченная', 'Горячее', 320.00, 180, 'Треска под сливочным соусом'),
('Картофельное пюре', 'Гарнир', 70.00, 200, 'Нежное пюре с молоком'),
('Гречка отварная', 'Гарнир', 50.00, 200, 'Рассыпчатая гречка'),
('Компот ягодный', 'Напиток', 60.00, 250, 'Домашний компот из яблок'),
('Чай с лимоном', 'Напиток', 40.00, 200, 'Черный чай'),
('Шарлотка', 'Десерт', 130.00, 150, 'Яблочный пирог'),
('Банановый смузи', 'Напиток', 160.00, 300, 'Смузи из банана и молока');

-- Состав блюд (menu_item_product) (Создаем связи, примерно 17 записей)
INSERT INTO menu_item_product (menu_item_id, product_id, quantity) VALUES
(1, 1, 0.100), (1, 11, 0.200), (1, 6, 0.050), (1, 12, 0.030), (1, 4, 0.020),
(2, 2, 0.080), (2, 6, 0.040), (2, 17, 0.030),
(3, 2, 0.100), (3, 12, 0.050), (3, 13, 0.030), (3, 4, 0.030),
(5, 1, 0.200), (5, 11, 0.150), (5, 2, 0.010),
(7, 11, 0.200), (7, 2, 0.050),
(8, 11, 0.100),
(12, 2, 0.200), (12, 8, 0.100);

-- Клиенты (20)
INSERT INTO client (first_name, last_name, phone, discount_card, discount_percent)
('Игорь', 'Смирнов', '89150000001', 'DC001', 10),
('Анна', 'Иванова', '89150000002', 'DC002', 5),
('Сергей', 'Петров', '89150000003', 'DC003', 15),
('Екатерина', 'Сидорова', '89150000004', NULL, 0),
('Павел', 'Морозов', '89150000005', 'DC005', 10),
('Юлия', 'Волкова', '89150000006', NULL, 0),
('Максим', 'Зайцев', '89150000007', 'DC007', 5),
('Дарья', 'Медведева', '89150000008', NULL, 0),
('Артем', 'Соколов', '89150000009', 'DC009', 10),
('Анастасия', 'Козлова', '89150000010', NULL, 0),
('Никита', 'Новиков', '89150000011', 'DC011', 20),
('Виктория', 'Лебедева', '89150000012', NULL, 0),
('Денис', 'Егоров', '89150000013', 'DC013', 10),
('Кристина', 'Федорова', '89150000014', NULL, 0),
('Роман', 'Алексеев', '89150000015', 'DC015', 5),
('Полина', 'Борисова', '89150000016', NULL, 0),
('Владислав', 'Григорьев', '89150000017', 'DC017', 15),
('Алина', 'Макарова', '89150000018', NULL, 0),
('Станислав', 'Орлов', '89150000019', 'DC019', 5),
('Евгений', 'Щербаков', '89150000020', NULL, 0);

```



```
-- Заказы (Создадим 25 заказов, чтобы гарантировать общее кол-во строк > 100 с уч
INSERT INTO meal_order (client_id, employee_id, dining_room_id, is_takeaway, paym
(1, 5, 1, false, 'Карта'),
(2, 5, 1, false, 'Наличные'),
(3, 6, 2, false, 'QR-код'),
(null, 7, 3, true, 'Наличные'),
(5, 8, 4, false, 'Карта'),
(6, 9, 4, false, 'Карта'),
(7, 10, 5, false, 'QR-код'),
(8, 11, 5, true, 'Наличные'),
(9, 5, 1, false, 'Карта'),
(10, 6, 2, false, 'Наличные'),
(11, 7, 3, false, 'Карта'),
(12, 8, 4, false, 'Наличные'),
(13, 9, 4, true, 'QR-код'),
(14, 10, 5, false, 'Карта'),
(15, 11, 5, false, 'Карта'),
(1, 12, 1, false, 'Карта'),
(2, 5, 1, false, 'Наличные'),
(null, 6, 2, true, 'Карта'),
(4, 7, 3, false, 'QR-код'),
(6, 8, 4, false, 'Наличные'),
(8, 9, 4, false, 'Карта'),
(10, 10, 5, false, 'Карта'),
(12, 11, 5, true, 'Наличные'),
(14, 12, 1, false, 'QR-код')
```

```
-- Позиции заказов (Создадим по 1-3 позиции на заказ -> > 25 записей)
INSERT INTO order_item (meal_order_id, menu_item_id, quantity, price_per_unit) VA
(1, 1, 2, 180.00), (1, 5, 1, 550.00),
(2, 3, 1, 220.00), (2, 9, 1, 60.00),
(3, 2, 1, 120.00), (3, 7, 1, 70.00),
(4, 12, 2, 160.00),
(5, 4, 1, 150.00), (5, 8, 1, 50.00), (5, 10, 1, 40.00),
(6, 6, 1, 320.00),
(7, 11, 2, 130.00),
(8, 5, 1, 550.00), (8, 9, 1, 60.00),
(9, 1, 1, 180.00),
(10, 3, 1, 220.00), (10, 12, 1, 160.00),
(11, 2, 1, 120.00),
(12, 4, 1, 150.00), (12, 7, 1, 70.00),
(13, 8, 2, 50.00), (13, 6, 1, 320.00),
(14, 11, 1, 130.00), (14, 10, 2, 40.00),
(15, 5, 1, 550.00),
(16, 3, 1, 220.00),
(17, 9, 1, 60.00), (17, 1, 1, 180.00),
(18, 12, 1, 160.00), (18, 7, 1, 70.00),
(19, 6, 1, 320.00),
(20, 8, 1, 50.00), (20, 10, 1, 40.00),
(21, 2, 1, 120.00), (21, 11, 1, 130.00),
(22, 4, 1, 150.00),
(23, 5, 1, 550.00), (23, 9, 1, 60.00)
```

```
-- Остатки на складе (Для двух столовых пример) – около 20 записей
INSERT INTO inventory (dining_room_id, product_id, current_stock, min_stock_level
(1, 1, 15.5, 3.0), (1, 2, 20.0, 5.0), (1, 3, 10.0, 8.0), (1, 11, 50.0, 15.0), (1,
(2, 1, 8.0, 3.0), (2, 2, 12.0, 4.0), (2, 12, 5.0, 2.0), (2, 13, 7.0, 2.0), (2, 9,
(3, 8, 3.0, 1.0), (3, 15, 4.0, 1.0), (3, 14, 8.0, 3.0), (3, 7, 6.0, 2.0),
(4, 17, 25.0, 10.0), (4, 4, 12.0, 5.0), (4, 16, 15.0, 8.0),
(5, 1, 10.0, 4.0), (5, 10, 2.5, 1.0), (5, 17, 18.0, 5.0);

-- Обновляем total_amount в таблице заказов на основе позиций (опционально)
UPDATE meal_order o
SET total_amount = sub.sum_total
FROM (
    SELECT meal_order_id, SUM(quantity * price_per_unit) as sum_total
    FROM order_item
    GROUP BY meal_order_id
) sub
WHERE o.id = sub.meal_order_id;
```



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846)3335-075. rector@samgtu.ru

Институт автоматизации и информационных технологий

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЁТ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 3

Обучающегося 1-ИАИТ-25ИАИТ-109
Купцова Дениса Алексеевича


```

-- 1. По названию (алфавитный порядок)
SELECT * FROM dining_room ORDER BY name;
-- 2. По вместимости (от малого к большому)
SELECT * FROM dining_room ORDER BY capacity ASC;
-- 3. По времени открытия (кто раньше открывается)
SELECT name, open_time, close_time FROM dining_room ORDER BY open_time;
-- 4. По времени закрытия (кто позже закрывается – сверху)
SELECT name, open_time, close_time FROM dining_room ORDER BY close_time;
-- 5. Только открытые столовые, отсортированные по адресу
SELECT * FROM dining_room WHERE is_open = true ORDER BY address;

-- 1. По фамилии в алфавитном порядке
SELECT * FROM employee ORDER BY last_name, first_name;

-- 2. По убыванию зарплаты (самые высокооплачиваемые сверху)
SELECT first_name, last_name, position, salary FROM employee ORDER BY salary DESC;

-- 3. По должности, затем по найму (стаж)
SELECT * FROM employee ORDER BY position, hire_date;

-- 4. Сотрудники конкретной столовой (id=1) по имени
SELECT * FROM employee WHERE dining_room_id = 1 ORDER BY first_name;

-- 5. По номеру телефона (естественная сортировка строк)
SELECT first_name, phone FROM employee ORDER BY phone;

-- 1. По названию компании
SELECT * FROM supplier ORDER BY company_name;

-- 2. По рейтингу (лучшие сверху)
SELECT company_name, rating FROM supplier ORDER BY rating DESC;

-- 3. По дате начала контракта (давние партнеры сверху)
SELECT company_name, contract_start FROM supplier ORDER BY contract_start ASC;

-- 4. По имени контактного лица
SELECT * FROM supplier ORDER BY contact_person;

-- 5. По убыванию длины названия компании (для интереса)
SELECT company_name, LENGTH(company_name) AS name_len FROM supplier ORDER BY name_len DESC;

```

```

-- 1. По названию продукта
SELECT * FROM product ORDER BY name;

-- 2. По убыванию закупочной цены (дорогие сверху)
SELECT name, purchase_price, unit FROM product ORDER BY purchase_price DESC;

-- 3. По калорийности на единицу (низкокалорийные сначала)
SELECT name, calories_per_unit FROM product ORDER BY calories_per_unit ASC;

-- 4. По сроку годности (скоропортящиеся сверху)
SELECT name, expiration_days FROM product ORDER BY expiration_days ASC;

-- 5. Продукты конкретного поставщика (id=1), отсортированные по единице измерения
SELECT * FROM product WHERE supplier_id = 1 ORDER BY unit, name;

-- 1. По категории, затем по названию
SELECT * FROM menu_item ORDER BY category, name;

-- 2. По цене продажи (дешевые сверху)
SELECT name, selling_price FROM menu_item ORDER BY selling_price ASC;

-- 3. По весу порции (большие порции сверху)
SELECT name, weight_grams FROM menu_item ORDER BY weight_grams DESC;

-- 4. Доступные блюда по убыванию цены
SELECT name, category, selling_price FROM menu_item WHERE is_available = true ORDER BY selling_price DESC;

-- 5. По длине описания (самые подробные сверху)
SELECT name, LENGTH(description) AS desc_len FROM menu_item ORDER BY desc_len DESC;

-- 1. По идентификатору блюда, затем количеству ингредиента
SELECT * FROM menu_item_product ORDER BY menu_item_id, quantity;

-- 2. По убыванию количества (какого ингредиента больше всего на порцию)
SELECT * FROM menu_item_product ORDER BY quantity DESC;

-- 3. По идентификатору продукта
SELECT * FROM menu_item_product ORDER BY product_id;

-- 4. JOIN с названиями – сортировка по названию продукта
SELECT mip.*, p.name AS product_name
FROM menu_item_product mip
JOIN product p ON mip.product_id = p.id
ORDER BY p.name;

-- 5. JOIN с названиями – сортировка по названию блюда
SELECT mip.*, mi.name AS menu_name
FROM menu_item_product mip
JOIN menu_item mi ON mip.menu_item_id = mi.id
ORDER BY mi.name;

```

```
-- 1. По фамилии и имени
SELECT * FROM client ORDER BY last_name, first_name;

-- 2. По проценту скидки (привилегированные сверху)
SELECT first_name, last_name, discount_percent FROM client ORDER BY discount_per_

-- 3. По дате регистрации (новые клиенты сверху)
SELECT * FROM client ORDER BY registered_at DESC;

-- 4. Только клиенты с днем рождения в этом году, отсортированные по дате
SELECT first_name, last_name, birthday FROM client
WHERE birthday IS NOT NULL
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM birthday), EXTRACT(DAY FROM birthday);

-- 5. По номеру дисконтной карты (с пустыми в конце)
SELECT * FROM client ORDER BY discount_card NULLS LAST;

-- 1. По дате заказа (свежие сверху)
SELECT * FROM meal_order ORDER BY order_date DESC;

-- 2. По сумме заказа (дорогие сверху)
SELECT * FROM meal_order ORDER BY total_amount DESC;

-- 3. По методу оплаты, затем по дате
SELECT * FROM meal_order ORDER BY payment_method, order_date;

-- 4. Только заказы на вынос, отсортированные по id столовой
SELECT * FROM meal_order WHERE is_takeaway = true ORDER BY dining_room_id, order_

-- 5. По идентификатору клиента, пустые (гости без карты) в конце
SELECT * FROM meal_order ORDER BY client_id NULLS LAST;

-- 1. По номеру заказа, затем цене за единицу
SELECT * FROM order_item ORDER BY meal_order_id, price_per_unit;

-- 2. По убыванию количества (больше всего порций в позиции)
SELECT * FROM order_item ORDER BY quantity DESC;

-- 3. По общей стоимости позиции (quantity * price_per_unit) – дорогие сверху
SELECT *, (quantity * price_per_unit) AS total_line FROM order_item ORDER BY tota

-- 4. По идентификатору блюда
SELECT * FROM order_item ORDER BY menu_item_id;

-- 5. JOIN для вывода названия блюда, сортировка по названию
SELECT oi.*, mi.name
FROM order_item oi
JOIN menu_item mi ON oi.menu_item_id = mi.id
ORDER BY mi.name;
```

```
-- 1. По столовой, затем продукту
SELECT * FROM inventory ORDER BY dining_room_id, product_id;

-- 2. По текущему остатку (заканчивающиеся сверху)
SELECT * FROM inventory ORDER BY current_stock ASC;

-- 3. По убыванию разницы между текущим и минимальным запасом (излишки)
SELECT *, (current_stock - min_stock_level) AS surplus FROM inventory ORDER BY surplus DESC;

-- 4. Продукты с остатком ниже минимального уровня (дефицит), по возрастанию остатка
SELECT * FROM inventory WHERE current_stock < min_stock_level ORDER BY current_stock ASC;

-- 5. JOIN с названием продукта, сортировка по названию продукта
SELECT i.*, p.name AS product_name
FROM inventory i
JOIN product p ON i.product_id = p.id
ORDER BY p.name;
```

```
1 -- Позиции заказов + блюда: сортировка по id заказа, затем по названию блюда, затем по цене за единицу
2 SELECT
3     oi.meal_order_id,
4     mi.name AS menu_item_name,
5     oi.quantity,
6     oi.price_per_unit
7 FROM order_item oi
8 JOIN menu_item mi ON oi.menu_item_id = mi.id
9 ORDER BY
10     oi.meal_order_id ASC,
11     mi.name ASC,
12     oi.price_per_unit DESC;
```

Результат Сообщения Уведомления

SQL

Показаны строки: от 1 до 82

Номер страницы:

1

из 1

	meal_order_id integer	menu_item_name character varying (150)	quantity integer	price_per_unit numeric (8,2)
1	1	Борщ украинский	2	180.00
2	1	Борщ украинский	2	180.00
3	1	Стейк из говядины	1	550.00
4	1	Стейк из говядины	1	550.00
5	2	Компот ягодный	1	60.00
6	2	Компот ягодный	1	60.00
7	2	Пельмени с курицей	1	220.00

```

1  -- Складские остатки: сортировка по названию столовой, затем по названию продукта
2  SELECT
3      dr.name AS dining_room_name,
4      p.name AS product_name,
5      i.current_stock,
6      i.min_stock_level
7  FROM inventory i
8  JOIN dining_room dr ON i.dining_room_id = dr.id
9  JOIN product p ON i.product_id = p.id
10 ORDER BY
11     dr.name ASC,
12     p.name ASC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 20 Номер страницы: 1 из 1

	dining_room_name character varying (100)	product_name character varying (100)	current_stock numeric (10,3)	min_stock_level numeric (10,3)
1	Бизнес-ланч Сити	Бананы	3.000	1.000
2	Бизнес-ланч Сити	Сок апельсиновый	8.000	3.000
3	Бизнес-ланч Сити	Чай черный пакетированн...	4.000	1.000
4	Бизнес-ланч Сити	Яблоки	6.000	2.000
5	Парковая трапеза	Говядина вырезка	10.000	4.000
6	Парковая трапеза	Мука пшеничная	18.000	5.000

```

1  -- Заказы + клиенты: сначала по фамилии клиента, затем по дате заказа (новые сверху)
2  SELECT
3      mo.id AS order_id,
4      mo.order_date,
5      mo.total_amount,
6      mo.payment_method,
7      c.last_name AS client_last_name,
8      c.first_name AS client_first_name
9  FROM meal_order mo
10 LEFT JOIN client c ON mo.client_id = c.id
11 ORDER BY
12     c.last_name ASC NULLS LAST,
13     c.first_name ASC NULLS LAST,
14     mo.order_date DESC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 25 Номер страницы: 1 из 1

	order_id integer	order_date timestamp without time zone	total_amount numeric (10,2)	payment_method character varying (20)	client_last_name character varying (50)	client_first_name character varying (50)
1	15	2026-05-06 23:05:37.394861	1100.00	Карта	Алексеев	Роман
2	25	2026-05-06 23:05:37.394861	1000.00	Карта	Борисова	Полина
3	20	2026-05-06 23:05:37.394861	180.00	Наличные	Волкова	Юлия
4	6	2026-05-06 23:05:37.394861	640.00	Карта	Волкова	Юлия
5	13	2026-05-06 23:05:37.394861	840.00	QR-код	Егоров	Денис

```

1  -- Состав блюда: сортировка по названию блюда, затем по названию продукта
2  SELECT
3      mi.name AS menu_item_name,
4      p.name AS product_name,
5      mip.quantity
6  FROM menu_item_product mip
7  JOIN menu_item mi ON mip.menu_item_id = mi.id
8  JOIN product p ON mip.product_id = p.id
9  ORDER BY
10     mi.name ASC,
11     p.name ASC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 20 Номер страницы: 1 из 1

	menu_item_name character varying (150)	product_name character varying (100)	quantity numeric (7,3)
1	Банановый смузи	Бананы	0.100
2	Банановый смузи	Куриное филе	0.200
3	Борщ украинский	Говядина вырезка	0.100
4	Борщ украинский	Картофель	0.200
5	Борщ украинский	Помидоры	0.030
6	Борщ украинский	Сметана 20%	0.020
7	Борщ украинский	Хлеб пшеничный	0.050

```

1  -- Продукты + поставщики: сначала по рейтингу поставщика (высокие сверху), затем по закупочной цене
2  SELECT
3      p.name AS product_name,
4      p.purchase_price,
5      p.unit,
6      s.company_name AS supplier_name,
7      s.rating
8  FROM product p
9  JOIN supplier s ON p.supplier_id = s.id
10 ORDER BY
11     s.rating DESC,
12     p.purchase_price ASC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 34 Номер страницы: 1 из 1

	product_name character varying (100)	purchase_price numeric (8,2)	unit character varying (20)	supplier_name character varying (150)	rating integer
1	•«ГҮ İиГҒЭл®	32.00	ив	ИП Хлебный Дом	10
2	Хлеб пшеничный	32.00	шт	ИП Хлебный Дом	10
3	•«ГҮ ај ®®	35.00	ив	ИП Хлебный Дом	10
4	Хлеб ржаной	35.00	шт	ИП Хлебный Дом	10
5	ЊгЄ İиГҒЭз п	50.00	ЄJ	ИП Хлебный Дом	10
6	Мука пшеничная	50.00	кг	ИП Хлебный Дом	10



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846)3335-075. rector@samgtu.ru

Институт автоматизации и информационных технологий

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЁТ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 4

Обучающегося 1-ИАИТ-25ИАИТ-109
Купцова Дениса Алексеевича

Самара 2026


```

CREATE TABLE supply (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    supplier_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    dining_room_id INT NOT NULL,
    supply_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    quantity NUMERIC(10,3) NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    price_per_unit NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (price_per_unit > 0),
    total_cost NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (quantity * price_per_unit) STORED,
    invoice_number VARCHAR(50) UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_supply_supplier FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id)
    CONSTRAINT fk_supply_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id) ON
    CONSTRAINT fk_supply_dining FOREIGN KEY (dining_room_id) REFERENCES dining_room(id) ON DELETE SET NULL;

-- supplier: добавляем ответственного сотрудника
ALTER TABLE supplier ADD COLUMN responsible_employee_id INT;
ALTER TABLE supplier ADD CONSTRAINT fk_supplier_employee
    FOREIGN KEY (responsible_employee_id) REFERENCES employee(id) ON DELETE SET NULL;

-- menu_item: добавляем создателя блюда (шеф-повара)
ALTER TABLE menu_item ADD COLUMN created_by_employee_id INT;
ALTER TABLE menu_item ADD CONSTRAINT fk_menu_creator
    FOREIGN KEY (created_by_employee_id) REFERENCES employee(id) ON DELETE SET NULL;

-- client: добавляем любимую столовую
ALTER TABLE client ADD COLUMN favorite_dining_room_id INT;
ALTER TABLE client ADD CONSTRAINT fk_client_dining
    FOREIGN KEY (favorite_dining_room_id) REFERENCES dining_room(id) ON DELETE SET NULL;

-- supplier
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 12 WHERE id = 1;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 5 WHERE id = 2;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 8 WHERE id = 3;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 11 WHERE id = 4;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 2 WHERE id = 5;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 10 WHERE id = 6;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 6 WHERE id = 7;
UPDATE supplier SET responsible_employee_id = 3 WHERE id = 8;

-- menu_item
UPDATE menu_item SET created_by_employee_id = 1 WHERE category IN ('Суп', 'Горячее');
UPDATE menu_item SET created_by_employee_id = 4 WHERE category = 'Салат';
UPDATE menu_item SET created_by_employee_id = 10 WHERE category = 'Десерт';
UPDATE menu_item SET created_by_employee_id = 11 WHERE category = 'Напиток';
UPDATE menu_item SET created_by_employee_id = 6 WHERE category = 'Гарнир';

-- client
UPDATE client SET favorite_dining_room_id = 1 WHERE id % 5 = 1;
UPDATE client SET favorite_dining_room_id = 2 WHERE id % 5 = 2;
UPDATE client SET favorite_dining_room_id = 3 WHERE id % 5 = 3;
UPDATE client SET favorite_dining_room_id = 4 WHERE id % 5 = 4;
UPDATE client SET favorite_dining_room_id = 5 WHERE id % 5 = 0;

```



```

INSERT INTO supply (supplier_id, product_id, dining_room_id, supply_date, quantity,
(1, 1, 1, '2026-01-10', 25.0, 645.00, 'INV-001'),
(1, 2, 1, '2026-01-10', 30.0, 278.00, 'INV-002'),
(2, 3, 1, '2026-01-12', 50.0, 64.00, 'INV-003'),
(2, 4, 1, '2026-01-12', 15.0, 218.00, 'INV-004'),
(3, 5, 2, '2026-01-15', 40.0, 34.50, 'INV-005'),
(3, 6, 2, '2026-01-15', 35.0, 31.50, 'INV-006'),
(4, 7, 2, '2026-01-18', 20.0, 94.00, 'INV-007'),
(4, 8, 3, '2026-01-18', 15.0, 108.00, 'INV-008'),
(5, 9, 3, '2026-01-20', 10.0, 448.00, 'INV-009'),
(5, 10, 3, '2026-01-20', 8.0, 1190.00, 'INV-010'),
(6, 11, 4, '2026-02-01', 100.0, 24.50, 'INV-011'),
(6, 12, 4, '2026-02-01', 30.0, 158.00, 'INV-012'),
(6, 13, 4, '2026-02-01', 25.0, 148.00, 'INV-013'),
(7, 14, 5, '2026-02-05', 40.0, 88.00, 'INV-014'),
(7, 15, 5, '2026-02-05', 200.0, 4.80, 'INV-015'),
(8, 16, 1, '2026-02-10', 50.0, 59.00, 'INV-016'),
(3, 17, 5, '2026-02-12', 60.0, 49.00, 'INV-017'),
(1, 1, 3, '2026-02-15', 15.0, 648.00, 'INV-018'),
(2, 3, 4, '2026-02-18', 30.0, 65.00, 'INV-019'),
(6, 11, 2, '2026-02-20', 45.0, 25.00, 'INV-020');

```

-- 1. Общее количество столовых

```
SELECT COUNT(*) AS total_dining_rooms FROM dining_room;
```

-- 2. Средняя вместимость

```
SELECT ROUND(AVG(capacity), 2) AS avg_capacity FROM dining_room;
```

-- 3. Максимальная и минимальная вместимость

```
SELECT MAX(capacity) AS max_cap, MIN(capacity) AS min_cap FROM dining_room;
```

-- 4. Суммарная вместимость всех столовых

```
SELECT SUM(capacity) AS total_capacity FROM dining_room;
```

-- 5. Количество открытых и закрытых столовых

```
SELECT is_open, COUNT(*) AS cnt FROM dining_room GROUP BY is_open;
```

-- 1. Средняя зарплата

```
SELECT ROUND(AVG(salary), 2) AS avg_salary FROM employee;
```

-- 2. Фонд оплаты труда по должностям

```
SELECT position, SUM(salary) AS position_fund, COUNT(*) AS cnt
FROM employee GROUP BY position ORDER BY position_fund DESC;
```

-- 3. Минимальная и максимальная зарплата по столовым

```
SELECT dining_room_id, MIN(salary) AS min_sal, MAX(salary) AS max_sal
FROM employee GROUP BY dining_room_id;
```

-- 4. Количество сотрудников в каждой столовой

```
SELECT dining_room_id, COUNT(*) AS emp_count FROM employee GROUP BY dining_room_id;
```

-- 5. Стандартное отклонение зарплаты

```
SELECT ROUND(STDDEV(salary), 2) AS salary_stddev FROM employee;
```

```

-- 1. Средняя зарплата
SELECT ROUND(AVG(salary), 2) AS avg_salary FROM employee;

-- 2. Фонд оплаты труда по должностям
SELECT position, SUM(salary) AS position_fund, COUNT(*) AS cnt
FROM employee GROUP BY position ORDER BY position_fund DESC;

-- 3. Минимальная и максимальная зарплата по столовым
SELECT dining_room_id, MIN(salary) AS min_sal, MAX(salary) AS max_sal
FROM employee GROUP BY dining_room_id;

-- 4. Количество сотрудников в каждой столовой
SELECT dining_room_id, COUNT(*) AS emp_count FROM employee GROUP BY dining_room_id;

-- 5. Стандартное отклонение зарплаты
SELECT ROUND(STDDEV(salary), 2) AS salary_stddev FROM employee;

-- 1. Средний рейтинг поставщиков
SELECT ROUND(AVG(rating), 2) AS avg_rating FROM supplier;

-- 2. Количество поставщиков с рейтингом выше 8
SELECT COUNT(*) AS top_suppliers FROM supplier WHERE rating > 8;

-- 3. Минимальный и максимальный рейтинг
SELECT MIN(rating) AS min_r, MAX(rating) AS max_r FROM supplier;

-- 4. Сумма рейтингов (условная)
SELECT SUM(rating) AS total_rating FROM supplier;

-- 5. Количество поставщиков, у которых есть email
SELECT COUNT(*) AS with_email FROM supplier WHERE email IS NOT NULL;

- 1. Средняя закупочная цена
SELECT ROUND(AVG(purchase_price), 2) AS avg_price FROM product;

- 2. Суммарная калорийность всех продуктов (на единицу)
SELECT SUM(calories_per_unit) AS total_cal FROM product;

- 3. Максимальный срок годности
SELECT MAX(expiration_days) AS max_exp FROM product;

- 4. Количество продуктов по единицам измерения
SELECT unit, COUNT(*) AS cnt FROM product GROUP BY unit;

- 5. Минимальная цена среди алкогольных/безалкогольных
SELECT is_alcohol, MIN(purchase_price) AS min_price FROM product GROUP BY is_alcohol

```

```

-- 1. Средняя цена продажи
SELECT ROUND(AVG(selling_price), 2) AS avg_price FROM menu_item;

-- 2. Суммарный вес всех уникальных блюд
SELECT SUM(weight_grams) AS total_weight FROM menu_item;

-- 3. Максимальная и минимальная цена по категориям
SELECT category, MAX(selling_price) AS max_p, MIN(selling_price) AS min_p
FROM menu_item GROUP BY category;

-- 4. Количество доступных блюд
SELECT COUNT(*) AS available_items FROM menu_item WHERE is_available = true;

-- 5. Средний вес порции по категориям
SELECT category, ROUND(AVG(weight_grams), 0) AS avg_weight
FROM menu_item GROUP BY category;

-- 1. Суммарное количество всех ингредиентов во всех блюдах
SELECT SUM(quantity) AS total_qty FROM menu_item_product;

-- 2. Среднее количество ингредиента на порцию
SELECT ROUND(AVG(quantity), 3) AS avg_qty FROM menu_item_product;

-- 3. Сколько всего ингредиентов в каждом блюде
SELECT menu_item_id, COUNT(*) AS ingr_count
FROM menu_item_product GROUP BY menu_item_id;

-- 4. Максимальное количество одного ингредиента в блюде
SELECT MAX(quantity) AS max_qty FROM menu_item_product;

-- 5. Суммарный вес ингредиентов на порцию каждого блюда
SELECT menu_item_id, SUM(quantity) AS total_per_portion
FROM menu_item_product GROUP BY menu_item_id;

-- 1. Средний процент скидки
SELECT ROUND(AVG(discount_percent), 2) AS avg_discount FROM client;

-- 2. Максимальная скидка
SELECT MAX(discount_percent) AS max_disc FROM client;

-- 3. Количество клиентов с картой лояльности
SELECT COUNT(*) AS with_card FROM client WHERE discount_card IS NOT NULL;

-- 4. Суммарный скидочный процент (условно)
SELECT SUM(discount_percent) AS total_disc FROM client;

-- 5. Количество клиентов по любимым столовым
SELECT favorite_dining_room_id, COUNT(*) AS cnt
FROM client GROUP BY favorite_dining_room_id;

```

```

-- 1. Общая выручка
SELECT SUM(total_amount) AS total_revenue FROM meal_order;

-- 2. Средний чек
SELECT ROUND(AVG(total_amount), 2) AS avg_check FROM meal_order;

-- 3. Количество заказов по способу оплаты
SELECT payment_method, COUNT(*) AS cnt FROM meal_order GROUP BY payment_method;

-- 4. Минимальный и максимальный чек
SELECT MIN(total_amount) AS min_check, MAX(total_amount) AS max_check FROM meal_order;

-- 5. Выручка по дням
SELECT DATE(order_date) AS day, SUM(total_amount) AS daily_rev
FROM meal_order GROUP BY DATE(order_date) ORDER BY day;

```

```

-- 1. Общее количество проданных порций
SELECT SUM(quantity) AS total_portions FROM order_item;

-- 2. Средняя цена позиции
SELECT ROUND(AVG(price_per_unit), 2) AS avg_price FROM order_item;

-- 3. Суммарная выручка по блюдам
SELECT menu_item_id, SUM(quantity * price_per_unit) AS item_revenue
FROM order_item GROUP BY menu_item_id ORDER BY item_revenue DESC;

-- 4. Максимальное количество единиц в одной позиции
SELECT MAX(quantity) AS max_qty FROM order_item;

-- 5. Количество позиций в каждом заказе
SELECT meal_order_id, COUNT(*) AS items_count
FROM order_item GROUP BY meal_order_id;

```

```

-- 1. Общий остаток по всем складам
SELECT SUM(current_stock) AS total_stock FROM inventory;

-- 2. Средний запас продукта
SELECT ROUND(AVG(current_stock), 2) AS avg_stock FROM inventory;

-- 3. Минимальный остаток по продуктам
SELECT product_id, MIN(current_stock) AS min_stock
FROM inventory GROUP BY product_id;

-- 4. Количество позиций с дефицитом
SELECT COUNT(*) AS deficit_items FROM inventory WHERE current_stock < min_stock_level;

-- 5. Суммарный страховой запас (min_stock_level)
SELECT SUM(min_stock_level) AS total_min FROM inventory;

```

```

-- 1. Общая сумма затрат на поставки
SELECT SUM(total_cost) AS total_spent FROM supply;

-- 2. Средняя цена за единицу в поставках
SELECT ROUND(AVG(price_per_unit), 2) AS avg_unit_price FROM supply;

-- 3. Максимальная по объёму поставка
SELECT MAX(quantity) AS max_qty FROM supply;

-- 4. Количество поставок по поставщикам
SELECT supplier_id, COUNT(*) AS deliveries FROM supply GROUP BY supplier_id;

-- 5. Суммарный объём поставок по продуктам
SELECT product_id, SUM(quantity) AS total_qty FROM supply GROUP BY product_id;

```

```

1  -- Количество сотрудников в каждой столовой, но только с зарплатой выше средней по сети
2  SELECT
3      dr.name AS dining_room_name,
4      COUNT(e.id) AS high_paid_employees
5  FROM employee e
6  JOIN dining_room dr ON e.dining_room_id = dr.id
7  WHERE e.salary > (SELECT AVG(salary) FROM employee)
8  GROUP BY dr.id, dr.name
9  ORDER BY high_paid_employees DESC;

```

Результат Сообщения Уведомления



Показаны строки: от 1 до 4 Номер страницы: 1 из 1

	dining_room_name character varying (100)	high_paid_employees bigint
1	Парковая трапеза	2
2	Бизнес-ланч Сити	1
3	Столовая Центр	1
4	Столовая Западная	1

```

1  -- Общая выручка с разбивкой по типам оплаты
2  SELECT
3      SUM(CASE WHEN payment_method = 'Карта' THEN total_amount ELSE 0 END) AS card_revenue,
4      SUM(CASE WHEN payment_method = 'Наличные' THEN total_amount ELSE 0 END) AS cash_revenue,
5      SUM(CASE WHEN payment_method = 'QR' THEN total_amount ELSE 0 END) AS qr_revenue,
6      SUM(total_amount) AS total_revenue
7  FROM meal_order;

```

Результат Сообщения Уведомления



Показаны строки: от 1 до 1 Номер страницы: 1 из 1

	card_revenue numeric	cash_revenue numeric	qr_revenue numeric	total_revenue numeric
1	7760.00	5500.00	0	16960.00


```

1  -- Средняя сумма заказа по каждому клиенту относительно общей средней
2  SELECT
3      c.first_name || ' ' || c.last_name AS client_name,
4      AVG(mo.total_amount) OVER (PARTITION BY c.id) AS client_avg_order,
5      AVG(mo.total_amount) OVER () AS overall_avg,
6      CASE
7          WHEN AVG(mo.total_amount) OVER (PARTITION BY c.id) > AVG(mo.total_amount) OVER ()
8              THEN 'Выше среднего'
9              ELSE 'Ниже или равно среднему'
10     END AS comparison
11 FROM client c
12 JOIN meal_order mo ON c.id = mo.client_id
13 GROUP BY c.id, c.first_name, c.last_name, mo.total_amount
14 ORDER BY client_avg_order DESC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 23 Номер страницы: 1 из 1

	client_name text	client_avg_order numeric	overall_avg numeric	comparison text
1	Игорь Смирнов	1130.0000000000000000	689.5652173913043478	Выше среднего
2	Игорь Смирнов	1130.0000000000000000	689.5652173913043478	Выше среднего
3	Роман Алексеев	1100.0000000000000000	689.5652173913043478	Выше среднего
4	Полина Борисова	1000.0000000000000000	689.5652173913043478	Выше среднего
5	Кристина Федорова	870.0000000000000000	689.5652173913043478	Выше среднего

```

1  -- Самая дорогая позиция в каждом заказе с деталями блюда
2  SELECT
3      oi.meal_order_id,
4      mi.name AS most_expensive_item,
5      oi.price_per_unit AS max_price
6  FROM order_item oi
7  JOIN menu_item mi ON oi.menu_item_id = mi.id
8  WHERE (oi.meal_order_id, oi.price_per_unit) IN (
9      SELECT meal_order_id, MAX(price_per_unit)
10     FROM order_item
11     GROUP BY meal_order_id
12 )
13 ORDER BY oi.meal_order_id;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 50 Номер страницы: 1 из 1

	meal_order_id integer	most_expensive_item character varying (150)	max_price numeric (8,2)
1	1	Стейк из говядины	550.00
2	1	Стейк из говядины	550.00
3	2	Цезарь с курицей	220.00
4	2	Цезарь с курицей	220.00
5	3	Куриный суп с лапшой	120.00
6	3	Куриный суп с лапшой	120.00

```

1  -- Выбрать заказы, сумма которых превышает среднюю сумму заказов того же клиента
2  SELECT
3      mo.id AS order_id,
4      mo.client_id,
5      mo.total_amount,
6      (SELECT AVG(total_amount) FROM meal_order WHERE client_id = mo.client_id) AS client_avg
7  FROM meal_order mo
8  WHERE mo.total_amount > (
9      SELECT AVG(total_amount)
10     FROM meal_order sub
11     WHERE sub.client_id = mo.client_id
12 )
13 ORDER BY mo.client_id, mo.total_amount DESC;

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 7 Номер страницы: 1 из 1

	order_id integer	client_id integer	totalAmount numeric (10,2)	client_avg numeric
1	1	1	1820.00	1130.0000000000000000
2	2	2	560.00	520.0000000000000000
3	6	6	640.00	410.0000000000000000
4	8	8	1220.00	860.0000000000000000
5	10	10	760.00	530.0000000000000000
6	23	12	1220.00	

✓ Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 165 мс. обработан

```

1  -- Все возможные комбинации поставщиков и столовых для потенциального расширения поставок
2  SELECT
3      s.company_name AS supplier_name,
4      dr.name AS dining_room_name,
5      'Возможная поставка' AS status
6  FROM supplier s
7  CROSS JOIN dining_room dr
8  WHERE s.id NOT IN (
9      SELECT DISTINCT supplier_id
10     FROM supply
11     WHERE dining_room_id = dr.id
12 )
13 ORDER BY s.company_name, dr.name

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 10 Номер страницы: 1 из 1

	supplier_name character varying (150)	dining_room_name character varying (100)	status text
1	"арЕв@йл@ ' □ Ъ Ъ Ъ	Бизнес-ланч Сити	Возможная постав...
2	"арЕв@йл@ ' □ Ъ Ъ Ъ	Парковая трапеза	Возможная постав...
3	"арЕв@йл@ ' □ Ъ Ъ Ъ	Столовая Западная	Возможная постав...
4	"арЕв@йл@ ' □ Ъ Ъ Ъ	Столовая Центр	Возможная постав...
5	"арЕв@йл@ ' □ Ъ Ъ Ъ	Студенческая	Возможная постав...
6	€Ц •«Г'йл@ „@-	Бизнес-ланч Сити	Возможная постав...

```

1  -- Продукты, которые есть в меню хотя бы одного блюда, но никогда не поставлялись в столовую №1
2  -- Продукты, используемые в блюдах
3  SELECT DISTINCT p.id, p.name
4  FROM product p
5  JOIN menu_item_product mip ON p.id = mip.product_id
6  EXCEPT
7  -- Продукты, которые когда-либо поставлялись в столовую №1
8  SELECT DISTINCT p.id, p.name
9  FROM product p
10 JOIN supply s ON p.id = s.product_id
11 WHERE s.dining_room_id = 1
12
13 ORDER BY name;

```

Результат Сообщения Уведомления












Показаны строки: от 1 до 9   Номер страницы: 1 из 1    

	id integer	name character varying (100)
1	8	Бананы
2	1	Говядина вырезка
3	11	Картофель
4	2	Куриное филе
5	17	Мука пшеничная
6	13	Огурцы

